Universidad Rafael Landívar
Facultad De Ingeniería
Ingeniería En Informática Y Sistemas
Bases De Datos II
Ing. Arturo Monterroso

Entrega 1
Plataforma de Historiales Clínicos

María Leonor Rosales Gutiérrez - 1560124
Josue André Menéndez Juárez - 1511124

7 de septiembre de 2026, Quetzaltenango, Guatemala

Entrega I

Distribución de Motores de Base de Datos

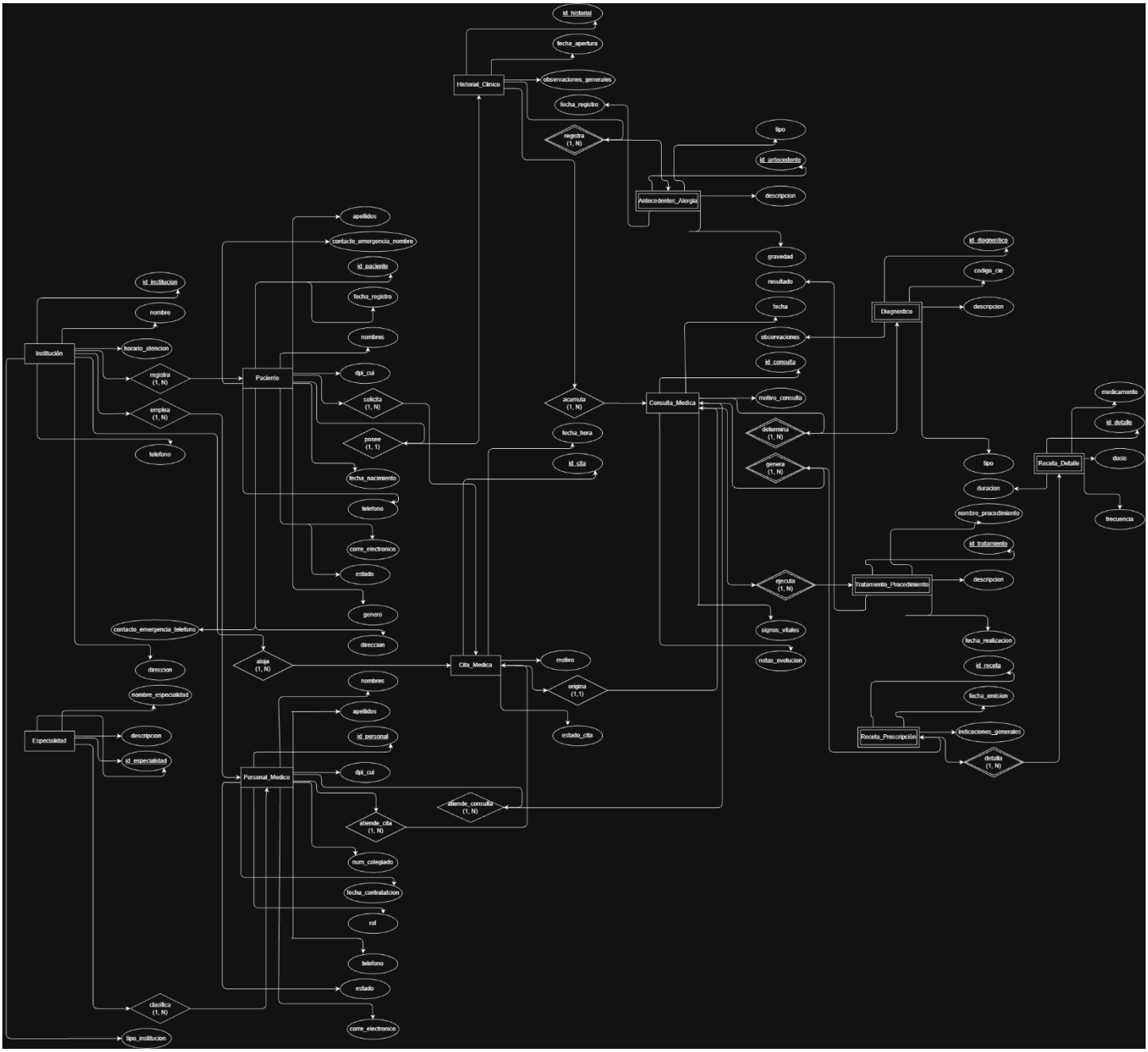
Institución	Motor elegido
Hospital General	PostgreSQL (Relacional)
Clínica Odontológica	Firebase (No Relacional)
Laboratorio Clínico	MongoDB (No Relacional)
Centro Médico Pediátrico	MySQL (Relacional)

Justificación

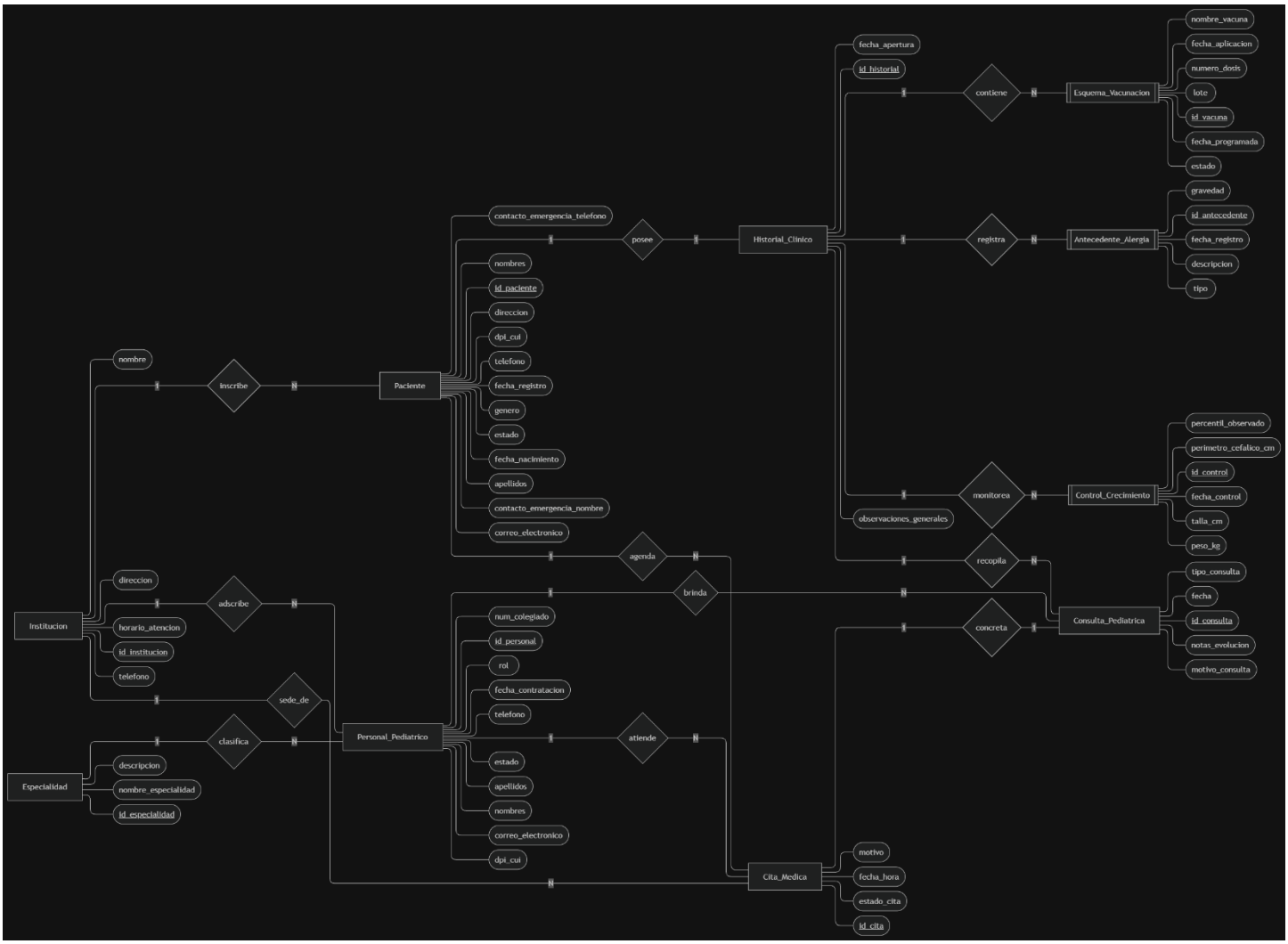
- Hospital General - PostgreSQL: requiere integridad transaccional fuerte (no puede perderse un diagnóstico a medias), múltiples entidades interrelacionadas (consultas, diagnósticos, tratamientos, recetas) y consultas complejas. PostgreSQL ofrece ACID estricto, tipos de datos avanzados (JSONB para signos vitales variables) y soporte robusto para integridad referencial.
- Clínica Odontológica - Firebase: es una operación más pequeña, sin personal técnico propio, que prioriza rapidez de atención por parte de secretarias. Firebase/Firestore es un BaaS administrado que elimina la necesidad de infraestructura o personal técnico propio, con SDKs simples para una app ligera de agenda, odontograma y cobros que las secretarias puedan operar sin conocimientos técnicos, y sincronización en tiempo real para la agenda compartida.
- Laboratorio Clínico - MongoDB: procesa resultados cuya estructura varía según el tipo de examen (una hematología completa tiene campos distintos a una prueba de orina o un cultivo). Este esquema dinámico encaja naturalmente en un modelo de documentos, evitando tablas con decenas de columnas nulas o patrones EAV forzados en un motor relacional.
- Centro Médico Pediátrico - MySQL: administra historiales con seguimiento por paciente (control de crecimiento, esquema de vacunación) con consultas frecuentes y de corta duración, sobre una estructura de datos predecible y homogénea. MySQL es un motor relacional liviano y rápido para operaciones simples de alto volumen, suficiente para este perfil de uso sin el sobrecosto operativo de un motor más robusto como el que sí requiere el Hospital por su complejidad transaccional.

Modelo Entidad-Relación

1. Hospital General (PostgreSQL)



2. Centro Médico Pediátrico (MySQL)

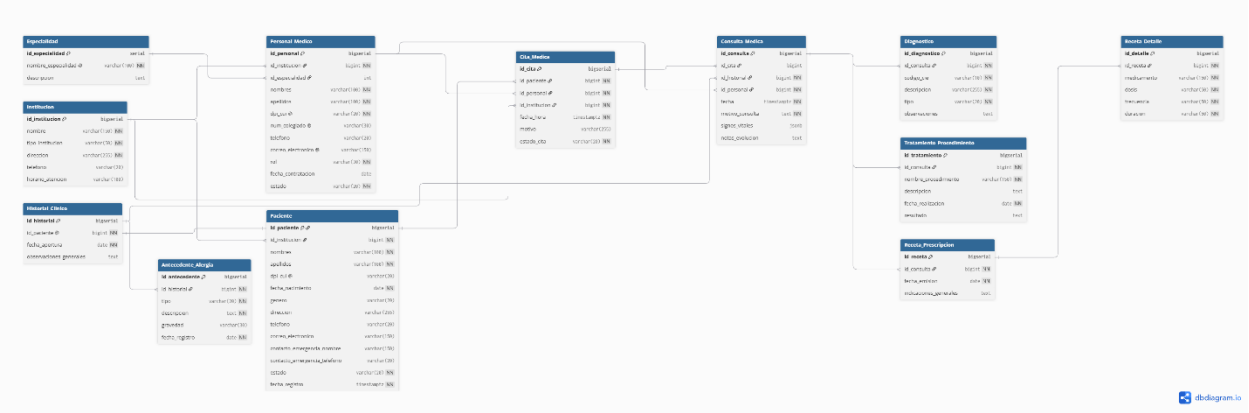


Modelo Relacional

Detalle de cada tabla

- Atributos
- tipos de dato
- restricciones (PK/FK/NOT NULL/UNIQUE)
- nivel de seguridad individual (P = Pública, C = Confidencial, R = Restringida).

1. Hospital General – PostgreSQL



Institucion

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_institucion	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	P	Nombre de la sede
tipo_institucion	VARCHAR(50)	NOT NULL	P	Hospital, sede, sucursal
direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL	P	Dirección física institucional
telefono	VARCHAR(20)	—	P	Teléfono institucional
horario_atencion	VARCHAR(100)	—	P	Horario general de atención

Especialidad

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_especialidad	SERIAL	PK	P	Identificador único
nombre_especialidad	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	P	Ej. Pediatría, Cardiología
descripcion	TEXT	—	P	Detalle del área

Personal_Medico

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_personal	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_institucion	BIGINT	FK → Institucion	P	Sede de adscripción
id_especialidad	INT	FK → Especialidad, NULL	P	Solo médicos/especialistas
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Nombre(s)
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Apellido(s)
dpi_cui	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	C	Identificación personal
num_colegiado	VARCHAR(30)	UNIQUE	C	Registro profesional
telefono	VARCHAR(20)	—	C	Contacto directo
correo_electronico	VARCHAR(150)	UNIQUE	C	Correo institucional/personal
rol	VARCHAR(30) CHECK	NOT NULL	P	medico/especialista/laboratorista/secretaria
fecha_contratacion	DATE	—	C	Antigüedad laboral
estado	VARCHAR(20) CHECK	NOT NULL, DEFAULT 'activo'	P	activo/inactivo

Paciente

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_paciente	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_institucion	BIGINT	FK → Institucion	P	Sede de registro
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Nombre(s)
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Apellido(s)
dpi_cui	VARCHAR(20)	UNIQUE	C	Puede ser NULL en neonatos
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	C	Fecha de nacimiento
genero	VARCHAR(20)	—	C	Género
direccion	VARCHAR(255)	—	C	Dirección física
telefono	VARCHAR(20)	—	C	Teléfono de contacto
correo_electronico	VARCHAR(150)	—	C	Correo de contacto
contacto_emergencia_nombre	VARCHAR(150)	—	C	Nombre del contacto de emergencia
contacto_emergencia_telefono	VARCHAR(20)	—	C	Teléfono del contacto de emergencia
estado	VARCHAR(20) CHECK	NOT NULL, DEFAULT 'activo'	P	activo/inactivo/baja
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	P	Alta en el sistema

Cita_Medica

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_cita	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_paciente	BIGINT	FK → Paciente	C	Paciente citado
id_personal	BIGINT	FK → Personal_Medico	P	Médico asignado
id_institucion	BIGINT	FK → Institucion	P	Sede de la cita
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	C	Fecha y hora programada
motivo	VARCHAR(255)	—	R	Motivo de consulta (dato clínico)
estado_cita	VARCHAR(20) CHECK	NOT NULL, DEFAULT 'programada'	C	programada/atendida/cancelada/no_asistio

Historial_Clinico (Expediente)

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_historial	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_paciente	BIGINT	FK → Paciente, UNIQUE	P	Relación 1:1 con paciente
fecha_apertura	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	P	Fecha de apertura del expediente
observaciones_generales	TEXT	—	R	Notas generales del expediente

Antecedente_Alergia

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_antecedente	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_historial	BIGINT	FK → Historial_Clinico	P	Expediente asociado
tipo	VARCHAR(20) CHECK	NOT NULL	R	patologico/alergico/quirurgico/familiar
descripcion	TEXT	NOT NULL	R	Detalle del antecedente/alergia
gravedad	VARCHAR(30)	—	R	Solo aplica a alergias
fecha_registro	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	P	Fecha de registro

Consulta_Medica

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_consulta	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_cita	BIGINT	FK → Cita_Medica, NULL	C	NULL si es atención sin cita previa
id_historial	BIGINT	FK → Historial_Clinico, NOT NULL	P	Expediente del paciente
id_personal	BIGINT	FK → Personal_Medico, NOT NULL	P	Médico que atiende
fecha	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	C	Fecha/hora de atención
motivo_consulta	TEXT	NOT NULL	R	Motivo referido por el paciente
signos_vitales	JSONB	—	R	Estructura flexible: presión, temp., FC, FR, SpO2
notas_evolucion	TEXT	—	R	Notas clínicas de evolución

Diagnostico

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_diagnostico	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_consulta	BIGINT	FK → Consulta_Medica, NOT NULL	P	Consulta asociada
codigo_cie	VARCHAR(10)	NOT NULL	R	Código CIE-10/CIE-11
descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	R	Descripción del diagnóstico
tipo	VARCHAR(20) CHECK	NOT NULL	R	presuntivo/definitivo
observaciones	TEXT	—	R	Notas adicionales

Tratamiento_Procedimiento

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_tratamiento	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_consulta	BIGINT	FK → Consulta_Medica, NOT NULL	P	Consulta asociada
nombre_procedimiento	VARCHAR(150)	NOT NULL	R	Ej. cirugía menor, sutura
descripcion	TEXT	—	R	Detalle del procedimiento
fecha_realizacion	DATE	NOT NULL	R	Fecha de ejecución
resultado	TEXT	—	R	Resultado/observaciones

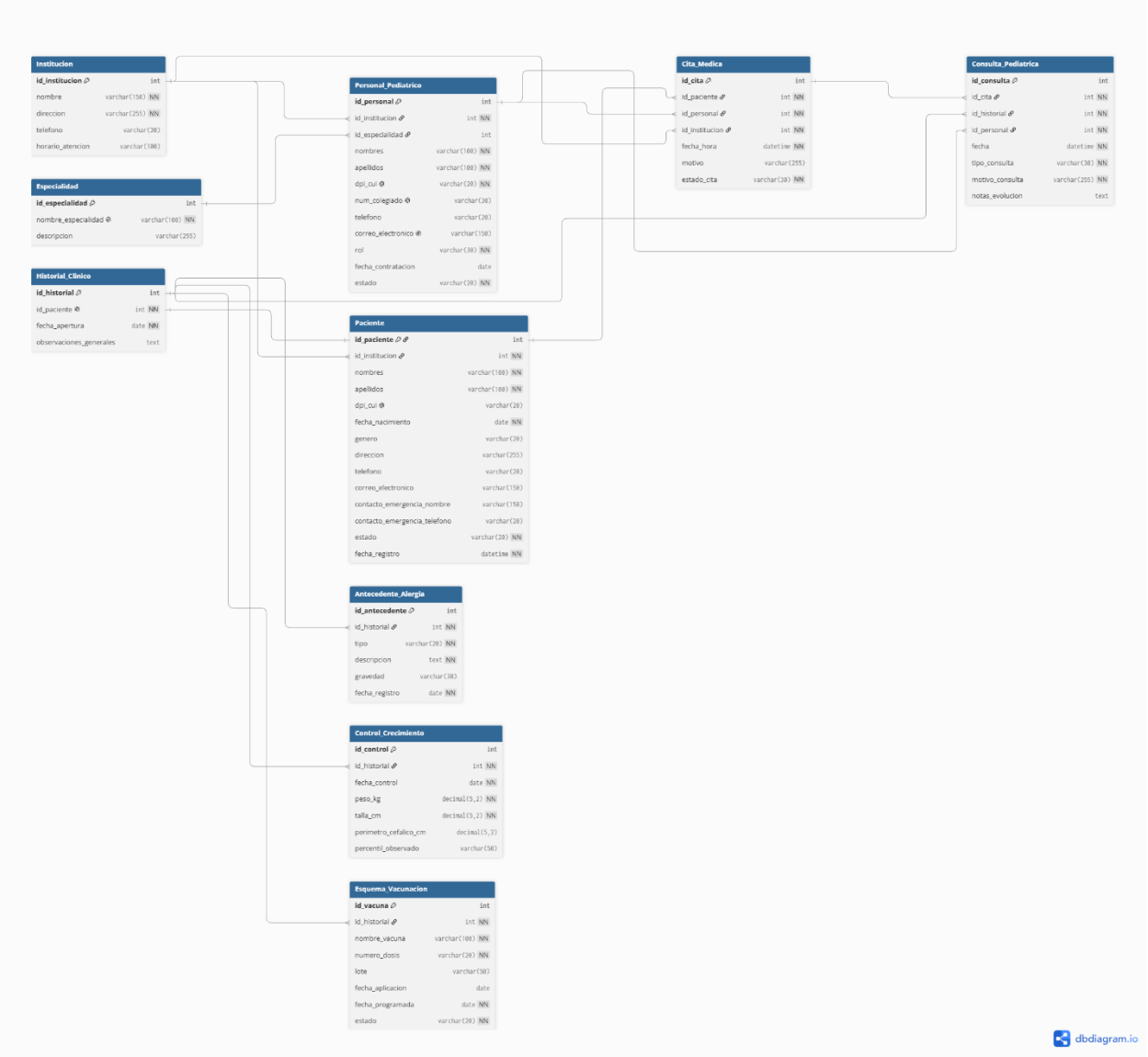
Receta_Prescripcion (cabecera)

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_receta	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_consulta	BIGINT	FK → Consulta_Medica, NOT NULL	P	Consulta que origina la receta
fecha_emision	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	R	Fecha de emisión
indicaciones_generales	TEXT	—	R	Indicaciones adicionales

Receta_Detalle

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_detalle	BIGSERIAL	PK	P	Identificador único
id_receta	BIGINT	FK → Receta_Prescripcion, NOT NULL	P	Receta asociada
medicamento	VARCHAR(150)	NOT NULL	R	Nombre del medicamento
dosis	VARCHAR(50)	NOT NULL	R	Ej. 500mg
frecuencia	VARCHAR(50)	NOT NULL	R	Ej. cada 8 horas
duracion	VARCHAR(50)	NOT NULL	R	Ej. 7 días

2. Centro Médico Pediátrico — MySQL



Institucion

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_institucion	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	P	Nombre de la clínica/sede
direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL	P	Dirección física
telefono	VARCHAR(20)	—	P	Teléfono institucional
horario_atencion	VARCHAR(100)	—	P	Horario general

Especialidad

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_especialidad	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
nombre_especialidad	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	P	Ej. Pediatría General, Neonatología
descripcion	VARCHAR(255)	—	P	Detalle del área

Personal_Pediatrico

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_personal	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_institucion	INT	FK → Institucion	P	Sede de adscripción
id_especialidad	INT	FK → Especialidad, NULL	P	Solo pediatras/especialistas
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Nombre(s)
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Apellido(s)
dpi_cui	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	C	Identificación personal
num_colegiado	VARCHAR(30)	UNIQUE	C	Registro profesional
telefono	VARCHAR(20)	—	C	Contacto directo
correo_electronico	VARCHAR(150)	UNIQUE	C	Correo institucional/personal
rol	ENUM	NOT NULL	P	pediatra/especialista/secretaria/enfermera
fecha_contratacion	DATE	—	C	Antigüedad laboral
estado	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'activo'	P	activo/inactivo

Paciente

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_paciente	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_institucion	INT	FK → Institucion	P	Sede de registro
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Nombre(s)
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	C	Apellido(s)
dpi_cui	VARCHAR(20)	UNIQUE	C	Puede ser NULL en menores
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	C	Fecha de nacimiento
genero	VARCHAR(20)	—	C	Género
direccion	VARCHAR(255)	—	C	Dirección física
telefono	VARCHAR(20)	—	C	Teléfono de contacto
correo_electronico	VARCHAR(150)	—	C	Correo de contacto
contacto_emergencia_nombre	VARCHAR(150)	—	C	Nombre del contacto de emergencia
contacto_emergencia_telefono	VARCHAR(20)	—	C	Teléfono del contacto de emergencia
estado	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'activo'	P	activo/inactivo/baja
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	P	Alta en el sistema

Cita_Medica

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_cita	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_paciente	INT	FK → Paciente	C	Paciente citado
id_personal	INT	FK → Personal_Pediatrico	P	Pediatra asignado
id_institucion	INT	FK → Institucion	P	Sede de la cita

fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	C	Fecha y hora programada
motivo	VARCHAR(255)	—	R	Motivo de consulta
estado_cita	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'programada'	C	programada/atendida/cancelada/no_asistio

Historial_Clinico (Expediente)

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_historial	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_paciente	INT	FK → Paciente, UNIQUE	P	Relación 1:1 con paciente
fecha_apertura	DATE	NOT NULL	P	Fecha de apertura del expediente
observaciones_generales	TEXT	—	R	Notas generales

Antecedente_Alergia

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_antecedente	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_historial	INT	FK → Historial_Clinico	P	Expediente asociado
tipo	ENUM	NOT NULL	R	patologico/alergico/quirurgico/familiar
descripcion	TEXT	NOT NULL	R	Detalle del antecedente/alergia
gravedad	VARCHAR(30)	—	R	Solo aplica a alergias
fecha_registro	DATE	NOT NULL	P	Fecha de registro

Control_Crecimiento

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_control	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_historial	INT	FK → Historial_Clinico, NOT NULL	P	Expediente del paciente
fecha_control	DATE	NOT NULL	P	Fecha de la medición
peso_kg	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	R	Peso del paciente en la consulta
talla_cm	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	R	Talla/longitud del paciente
perimetro_cefalico_cm	DECIMAL(5,2)	—	R	Solo aplica a menores de 2 años
percentil_observado	VARCHAR(50)	—	R	Percentil según curvas de crecimiento OMS/CDC

Esquema_Vacunacion

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_vacuna	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_historial	INT	FK → Historial_Clinico, NOT NULL	P	Expediente del paciente
nombre_vacuna	VARCHAR(100)	NOT NULL	P	Ej. BCG, Pentavalente, SPR
numero_dosis	VARCHAR(20)	NOT NULL	P	Ej. 1ra dosis, refuerzo
lote	VARCHAR(50)	—	R	Lote del biológico aplicado
fecha_aplicacion	DATE	—	C	NULL si aún no se ha aplicado
fecha_programada	DATE	NOT NULL	C	Fecha esperada según esquema nacional
estado	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	P	pendiente/aplicada/atrasada

Consulta_Pediatrica

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Clasificación	Descripción
id_consulta	INT	PK AUTO_INCREMENT	P	Identificador único
id_cita	INT	FK → Cita_Medica, NOT NULL	C	Cita que origina la consulta
id_historial	INT	FK → Historial_Clinico, NOT NULL	P	Expediente del paciente
id_personal	INT	FK → Personal_Pediatrico, NOT NULL	P	Pediatra que atiende
fecha	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	C	Fecha/hora de atención
tipo_consulta	ENUM	NOT NULL	P	control_nino_sano/enfermedad/urgencia
motivo_consulta	VARCHAR(255)	NOT NULL	R	Motivo referido por el padre o tutor
notas_evolucion	TEXT	—	R	Notas clínicas de la consulta

Clasificación de Instituciones No Relacionales

1. Laboratorio Clínico - MongoDB

Campo	Clasificación	Observación
tipo_examen	P	Catálogo de exámenes ofrecidos
fecha_toma_muestra	C	Vinculada al paciente
id_paciente (referencia)	C	Identifica al paciente dueño del examen
resultados (clave-valor dinámico)	R	Ej. leucocitos, glucosa, antibiograma — varía por tipo de examen
observaciones_laboratorista	R	Interpretación clínica del resultado

2. Clínica Odontólogica - Firebase

Campo	Clasificación	Observación
datos_paciente (nombre, contacto, fecha_nacimiento)	C	Datos de identificación y contacto del paciente
odontograma (arreglo embebido por pieza: numero, estado, observaciones)	R	Se embebe dentro del documento del paciente por ser de tamano fijo (32 piezas) y consultarse siempre junto con el historial
citas (subcoleccion: fecha, odontologo, estado)	C	Se referencia por separado dado que un paciente acumula muchas citas a lo largo del tiempo
tratamientos_realizados (subcoleccion: procedimiento, pieza, fecha, costo)	R	Se referencia por separado por el mismo motivo de volumen que las citas
cobros (subcoleccion: monto, metodo_pago, balance_pendiente, estado_pago)	C	Historial de pagos y saldos, consultado por secretaria
peso, talla, perimetro_cefalico	R	Datos clínicos de crecimiento
edad_meses	C	Derivado de fecha de nacimiento
vacuna, lote, dosis	R	Esquema de vacunación aplicado
fecha_aplicacion / fecha_programada	C	Programación de dosis pendientes
id_paciente (referencia)	C	Identifica al paciente dueño del registro

Operaciones sobre los Datos

1. Hospital General

- Registrar un paciente nuevo con sus datos demográficos y de contacto.
- Consultar el historial clínico completo de un paciente ya registrado.
- Agendar una cita médica para un paciente con un médico disponible.
- Modificar o cancelar una cita médica programada.
- Registrar una consulta médica con motivo, signos vitales y notas de evolución.

- Asociar uno o más diagnósticos a una consulta médica.
- Registrar tratamientos o procedimientos realizados durante una consulta.
- Emitir una receta médica con uno o varios medicamentos, dosis, frecuencia y duración.
- Consultar antecedentes patológicos y alergias del paciente antes de recetar un medicamento.
- Dar de baja o archivar el historial de un paciente (traslado, fallecimiento u otra causa administrativa).
- Consultar las citas pendientes de un médico en un rango de fechas.
- Listar el catálogo de especialidades disponibles en la institución.

2. Centro Médico Pediátrico

- Registrar un paciente nuevo (recién nacido o de nuevo ingreso).
- Consultar el historial clínico y la curva de crecimiento de un paciente.
- Agendar una cita con un pediatra disponible.
- Registrar un control de crecimiento (peso, talla, perímetro cefálico) en cada consulta.
- Registrar la aplicación de una vacuna del esquema correspondiente.
- Consultar las vacunas pendientes o próximas a aplicar de un paciente.
- Registrar antecedentes o alergias relevantes del paciente.
- Dar de baja o archivar el historial de un paciente.
- Listar los pacientes con controles o vacunas atrasadas (uso de enfermería/secretaría).